2026 상원고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각형의 무게중심 · 무게중심은 중선을 꼭짓점에서 2 : 1로 내분 · 3.80점 · 난이도 하

정답 ④

삼각형 ABC에서 꼭짓점 A의 좌표가 $(7,\ -3)$이고 변 BC의 중점의 좌표가 $(-5,\ -6)$이다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값은?

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

1. BC의 중점을 $\mathrm{M}(-5,\ -6)$이라 하면 무게중심은 $\overline{\mathrm{AM}}$을 $2:1$로 내분하는 점

2. $x=\dfrac{2\times(-5)+7}{3}=-1,\ y=\dfrac{2\times(-6)+(-3)}{3}=-5$

3. $a+b=-1+(-5)=-6 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 원의 방정식의 표준형 · 완전제곱식으로 정리 · 3.80점 · 난이도 하

정답 ③

원 $x^2+y^2+4x-6y-12=0$의 중심의 좌표가 $(a,\ b)$이고 반지름의 길이가 r일 때, $a+b+r$의 값은?

① 1 ② 4 ③ 6 ④ 10 ⑤ 26

1. $(x+2)^2+(y-3)^2=12+4+9=25$

2. 중심 $(-2,\ 3)$, 반지름 5

3. $a+b+r=-2+3+5=6 \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 원의 평행이동과 대칭이동 · 중심만 옮기면 된다 · 3.80점 · 난이도 하

정답 ④

원 $(x-2)^2+(y+3)^2=1$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 다음 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은?

① $(x-1)^2+(y-2)^2=1$ ② $(x+1)^2+(y+2)^2=1$ ③ $(x+2)^2+(y+1)^2=1$ ④ $(x+4)^2+(y-5)^2=1$ ⑤ $(x+5)^2+(y-4)^2=1$

1. 중심 $(2,\ -3) \longrightarrow$ 평행이동 $\longrightarrow (5,\ -4)$

2. 직선 $y=x$에 대칭 $\longrightarrow (-4,\ 5)$, 반지름은 1 그대로

3. $(x+4)^2+(y-5)^2=1 \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 집합 사이의 포함 관계 · 원소나열 후 비교, 공집합은 모든 집합의 부분집합 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

세 집합
$A = \{x \mid x$는 8 이하의 소수$\}$,
$B = \{x \mid x$는 8 이하의 홀수$\}$,
$C = \{x \mid x$는 $x^2 = -1$인 실수$\}$
에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $A \subset B$ ㄴ. $B \subset A$ ㄷ. $C \subset B$ ㄹ. $\varnothing \subset C$

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

1. $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 3, 5, 7\}$, $C = \varnothing$
2. ㄱ. $2 \in A$, $2 \notin B$ ⟶ 거짓
3. ㄴ. $1 \in B$, $1 \notin A$ ⟶ 거짓
4. ㄷ. $C = \varnothing \subset B$ ⟶ 참, ㄹ. $\varnothing \subset C$ ⟶ 참
5. ㄷ, ㄹ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

5 원에 접하고 주어진 직선에 평행한 접선 · (중심과 직선 사이 거리) = 반지름 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

원 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$에 접하고 직선 $3x - 4y + 7 = 0$과 평행한 두 직선의 방정식이 각각 $3x - 4y + a = 0$, $3x - 4y + b = 0$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -100 ② 21 ③ 100 ④ 121 ⑤ 221

1. 중심 $(1, -2)$, 반지름 2
2. $\dfrac{|3 + 8 + k|}{5} = 2$ ⟶ $|k + 11| = 10$
3. $k = -1$ 또는 $k = -21$
4. $ab = (-1) \times (-21) = 21$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

6 원과 직선의 위치 관계 · 거리 d와 반지름 비교: $d > \sqrt{5},\ d \le 3$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

직선 $y = m(x+3)+1$이 원 $x^2+y^2=5$와는 만나지 않고 원 $x^2+y^2=9$와는 만나도록 하는 모든 양수 m의 값의 범위가 $\alpha < m \le \beta$일 때, $\dfrac{\beta}{\alpha}$의 값은?

① $\dfrac{3}{8}$ ② $\dfrac{5}{6}$ ③ $\dfrac{4}{3}$ ④ $\dfrac{11}{6}$ ⑤ $\dfrac{8}{3}$

1. 직선 $mx - y + 3m + 1 = 0$, 원점과의 거리 $d = \dfrac{|3m+1|}{\sqrt{m^2+1}}$

2. $d > \sqrt{5}$: $(3m+1)^2 > 5(m^2+1) \longrightarrow (2m-1)(m+2) > 0 \longrightarrow m > \dfrac{1}{2}$ (양수)

3. $d \le 3$: $(3m+1)^2 \le 9(m^2+1) \longrightarrow 6m \le 8 \longrightarrow m \le \dfrac{4}{3}$

4. $\alpha = \dfrac{1}{2},\ \beta = \dfrac{4}{3} \longrightarrow \dfrac{\beta}{\alpha} = \dfrac{8}{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 선분의 내분점의 위치 조건 · 내분점 $= (1-t)\mathrm{A} + t\mathrm{B}$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ①**

점 $\mathrm{A}(-2,\ 4)$, $\mathrm{B}(6,\ -1)$에 대하여 선분 AB를 $t : (1-t)$로 내분하는 점이 제1사분면 위에 있도록 하는 모든 실수 t의 값의 범위가 $\alpha < t < \beta$일 때, $\alpha\beta$의 값은? (단, $0 < t < 1$)

① $\dfrac{1}{5}$ ② $\dfrac{2}{5}$ ③ $\dfrac{3}{5}$ ④ $\dfrac{4}{5}$ ⑤ 1

1. 내분점 $(-2+8t,\ 4-5t)$

2. 제1사분면: $-2+8t > 0 \longrightarrow t > \dfrac{1}{4},\ 4-5t > 0 \longrightarrow t < \dfrac{4}{5}$

3. $\alpha\beta = \dfrac{1}{4} \times \dfrac{4}{5} = \dfrac{1}{5} \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 삼각형의 넓이와 내분점 · 높이가 같으면 넓이비 = 밑변의 비 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 점 $\mathrm{A}(-5,\,1)$, $\mathrm{B}(-1,\,4)$와 선분 AB 위의 점 $\mathrm{P}(a,\,b)$에 대하여 삼각형 OAP의 넓이가 $\dfrac{19}{8}$일 때, ab의 값은? (단, O는 원점이다.)

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

1. $\triangle\mathrm{OAB}=\dfrac{1}{2}|(-5)(4)-(1)(-1)|=\dfrac{19}{2}$
2. $\triangle\mathrm{OAP}:\triangle\mathrm{OAB}=\dfrac{19}{8}:\dfrac{19}{2}=1:4 \longrightarrow \overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{AB}}=1:4$
3. P는 AB를 $1:3$으로 내분 $\longrightarrow \mathrm{P}\left(-4,\,\dfrac{7}{4}\right)$
4. $ab=-7 \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 원 위의 점에서의 접선 · 접선 $x_1x+y_1y=20$의 절편 · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ④**

원 $x^2+y^2=20$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{\mathrm{OA}}<\overline{\mathrm{OB}}$이고 삼각형 OAB의 넓이가 25일 때, $\overline{\mathrm{OA}}^2$의 값은? (단, O는 원점이다.)

① 4 ② 16 ③ 20 ④ 25 ⑤ 100

1. $\mathrm{P}(x_1,\,y_1)$이면 $\mathrm{A}\left(\dfrac{20}{x_1},0\right)$, $\mathrm{B}\left(0,\dfrac{20}{y_1}\right)$
2. 넓이 $\dfrac{200}{x_1y_1}=25 \longrightarrow x_1y_1=8$
3. $x_1^2+y_1^2=20$이므로 $(x_1+y_1)^2=36,\ (x_1-y_1)^2=4$
4. $\overline{\mathrm{OA}}<\overline{\mathrm{OB}} \longrightarrow x_1>y_1 \longrightarrow x_1=4,\ y_1=2$
5. $\overline{\mathrm{OA}}=5,\ \overline{\mathrm{OA}}^2=25 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 기울기의 최대·최소 (두 원의 공통내접선) · $\frac{b-(d-4)}{a-(-c)}$ → 점 $(-c,\ d-4)$는 원 $(x+5)^2+(y+1)^2=1$ 위 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

원 $(x-5)^2+(y-3)^2=1$ 위의 서로 다른 두 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$, $\mathrm{B}(c,\ d)$에 대하여 $\frac{b-d+4}{a+c}$의 최댓값과 최솟값의 합은?

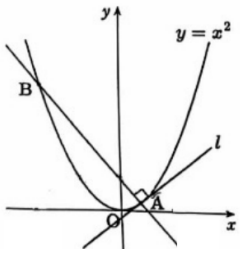
① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. $\mathrm{B}'(-c,\ d-4)$로 두면 식은 두 점 A, B′을 잇는 직선의 기울기
2. A는 중심 $(5,3)$인 원, B′은 중심 $(-5,-1)$인 원 위 (반지름 모두 1)
3. 기울기의 최대·최소는 두 원의 공통내접선 ⟶ 두 중심의 중점 $(0,\ 1)$을 지난다
4. $y=mx+1$과 $(5,3)$ 사이 거리 $=1$: $\frac{|5m-2|}{\sqrt{m^2+1}}=1$
5. $24m^2-20m+3=0$ ⟶ 두 근의 합 $=\frac{20}{24}=\frac{5}{6}$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 수직인 직선과 내분점 · 근과 계수의 관계로 B의 x좌표 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에서의 접선을 l이라 하고, 직선 l에 수직이고 점 A를 지나는 직선이 곡선 $y=x^2$과 제2사분면에서 만나는 점을 B라 하자. 선분 AB를 $1:4$로 내분하는 점이 y축 위에 있을 때, 점 A의 y좌표는?



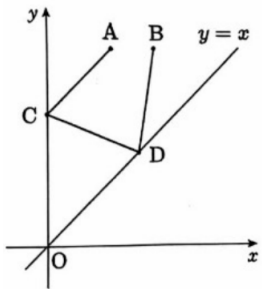
① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

1. $\mathrm{A}(a,\ a^2)$, 접선 기울기 $2a$ ⟶ 수직인 직선 기울기 $-\frac{1}{2a}$
2. $x^2=-\frac{1}{2a}(x-a)+a^2$의 두 근 a, c: $a+c=-\frac{1}{2a}$
3. $1:4$ 내분점의 x좌표 $\frac{4a+c}{5}=0$ ⟶ $c=-4a$
4. $-3a=-\frac{1}{2a}$ ⟶ $a^2=\frac{1}{6}$
5. A의 y좌표 $=\frac{1}{6}$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

12 대칭이동을 이용한 거리의 합의 최솟값 · A를 y축, B를 $y=x$에 대칭 → 일직선 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(3,\,9)$, $\mathrm{B}(5,\,9)$에 대하여 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 y축과 직선 $y=x$ 위에 있다. $\overline{\mathrm{AC}}+\overline{\mathrm{CD}}+\overline{\mathrm{DB}}$가 최소일 때, 사각형 ABDC의 넓이는?



① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. $\mathrm{A}'(-3,\,9)$, $\mathrm{B}'(9,\,5)$
2. 최소일 때 C, D는 직선 $\mathrm{A}'\mathrm{B}'$: $y=-\frac{1}{3}x+8$ 위
3. $\mathrm{C}(0,\,8)$, $\mathrm{D}(6,\,6)$
4. 사각형 A(3,9), B(5,9), D(6,6), C(0,8)의 넓이 (신발끈 공식) $=\frac{1}{2}|-18|=9 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 넓이를 삼등분하는 평행한 두 직선 · 사다리꼴 넓이 = 4×(윗변·아랫변 평균) · 5.00점 · 난이도 상 **정답 -35**

[서술형 1] (단답형) $m<-3$, $a>b$인 세 상수 m, a, b에 대하여 두 직선
$l_1 : y=mx+a$, $l_2 : y=mx+b$
가 있다. 두 직선 l_1, l_2가 네 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(3,\,0)$, $\mathrm{B}(3,\,4)$, $\mathrm{C}(0,\,4)$를 꼭짓점으로 하는 직사각형 OABC의 넓이를 삼등분하고 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리가 $\frac{\sqrt{35}}{6}$일 때, $m(a-b)$의 값을 구하시오.

1. $y=mx+k$가 $y=0$, $y=4$와 만나는 x좌표의 합 $=\frac{4-2k}{m}$
2. 왼쪽 넓이 $=2\times\frac{4-2k}{m}$: l_2는 4, l_1은 8
3. $\frac{4-2b}{m}=2$, $\frac{4-2a}{m}=4 \longrightarrow a-b=-m$
4. 거리 $\frac{a-b}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{-m}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{\sqrt{35}}{6} \longrightarrow m^2=35$
5. $m(a-b)=-m^2=-35$

답 -35

14 현의 길이 조건과 자취(내분점)인 원 · 현의 길이가 같으면 중심에서 두 직선까지 거리가 같다 · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 12**

[서술형 2] (단답형) 원 C가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 원 C가 두 직선 $y=0$, $3x-4y=0$과 만나서 생기는 현의 길이는 모두 2이다.
> (나) 점 $\mathrm{A}(4,\,1)$은 원 C 위의 점이다.
> (다) 원 C의 중심의 x좌표는 정수이다.

$0<t<1$인 실수 t에 대하여 원 C 위를 움직이는 점 P와 원점 O를 이은 선분 OP를 $t:(1-t)$로 내분하는 점 Q가 나타내는 원을 D라 하자. 원 D가 직선 $x=1$에 접하도록 하는 모든 t의 값의 역수의 합을 구하시오.

1. 중심 $(p,\,q)$: $|q|=\dfrac{|3p-4q|}{5}$, $r^2=q^2+1$
2. $p=3q$ 또는 $q=-3p$
3. $p=3q$: $(4-3q)^2+(1-q)^2=q^2+1 \longrightarrow 9q^2-26q+16=0 \longrightarrow q=2$ (p 정수)
4. $q=-3p$: $p^2-2p+16=0$ 실근 없음 $\longrightarrow$ C: 중심 $(6,2)$, $r=\sqrt{5}$
5. $\mathrm{Q}=t\mathrm{P} \longrightarrow D$: 중심 $(6t,\,2t)$, 반지름 $\sqrt{5}\,t$
6. $|6t-1|=\sqrt{5}\,t \longrightarrow \dfrac{1}{t}=6\pm\sqrt{5}$
7. 역수의 합 $=12$

답 12

15 대칭이동한 이차함수 그래프와 근의 개수 · g는 $x=\beta$에 대칭인 'M'자 그래프 · 5.00점 · 난이도 상

정답 4

[서술형 3] (단답형) 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $f(x)=0$이 서로 다른 두 실근 α, β를 갖는다. 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<\beta) \\ f(-x+2\beta) & (x\geq\beta) \end{cases}$$

일 때, 다음 조건을 만족시키는 α와 β의 합을 구하시오.

(가) $\alpha<0<\beta$
(나) 방정식 $g(x)=9$의 서로 다른 실근의 개수는 2이고, 서로 다른 두 실근의 합은 10이다.

1. $f(x)=-(x-\alpha)(x-\beta)$, $x\geq\beta$에서 g는 f의 왼쪽 부분을 $x=\beta$에 대칭
2. 최댓값 $\dfrac{(\beta-\alpha)^2}{4}$이 두 번 나타남
3. $g(x)=9$의 실근이 2개 $\longrightarrow$ 최댓값 $=9$ $\longrightarrow$ $\beta-\alpha=6$
4. 두 근은 두 꼭짓점의 x좌표 $\longrightarrow$ 합 $=2\beta=10$ $\longrightarrow$ $\beta=5$, $\alpha=-1$
5. $\alpha+\beta=4$

답 4

16 두 직선이 이루는 각의 이등분선 · 두 직선까지 거리가 같은 점의 자취 · 6.00점 · 난이도 중

정답 $2x+4y-9=0$, $4x-2y-1=0$

[서술형 4] 두 직선 $3x+y-5=0$과 $x-3y+4=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 모두 구하시오.

1. $\dfrac{|3x+y-5|}{\sqrt{10}}=\dfrac{|x-3y+4|}{\sqrt{10}}$
2. $3x+y-5=x-3y+4$ $\longrightarrow$ $2x+4y-9=0$
3. $3x+y-5=-(x-3y+4)$ $\longrightarrow$ $4x-2y-1=0$

답 $2x+4y-9=0$, $4x-2y-1=0$

17 두 직선의 수직·평행 조건과 점과 직선 사이의 거리 · 수직: $aa' + bb' = 0$, 평행: 기울기 같음 · 6.00점 · 난이도 하 **정답 1**

[서술형 5] 직선 $3x - y + 6 = 0$이 직선 $x + ay - 3 = 0$과 수직이고 직선 $(b - 13)x + 3y + 1 = 0$과 평행할 때, 상수 a와 b에 대하여 직선 $ax + by - 2 = 0$과 점 $(1, 1)$ 사이의 거리를 구하시오.

1. 수직: $3 \times 1 + (-1) \times a = 0 \longrightarrow a = 3$
2. 평행: $-\dfrac{b - 13}{3} = 3 \longrightarrow b = 4$ (일치하지 않음 확인)
3. 직선 $3x + 4y - 2 = 0$과 $(1, 1)$의 거리 $= \dfrac{|3 + 4 - 2|}{5} = 1$

답 1

18 원 내부의 점을 지나는 현의 길이의 최대·최소 · 최대: 중심을 지남, 최소: 중심과 P를 잇는 선분에 수직 · 6.00점 · 난이도 중 **정답 (1) 10, $2x - 3y - 1 = 0$ (2) $4\sqrt{3}$, $3x + 2y + 5 = 0$**

[서술형 6] 점 $\mathrm{P}(-1, -1)$을 지나는 직선이 원 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$와 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 선분 AB의 길이의 최댓값과 그 때의 직선 AB의 방정식을 구하시오. [3점]

(2) 선분 AB의 길이의 최솟값과 그 때의 직선 AB의 방정식을 구하시오. [3점]

1. 중심 $(2, 1)$, P까지 거리 $\sqrt{13} < 5 \longrightarrow$ P는 원 내부
2. (1) 최댓값 $=$ 지름 10, 직선 CP: 기울기 $\dfrac{2}{3} \longrightarrow 2x - 3y - 1 = 0$
3. (2) 최솟값 $= 2\sqrt{25 - 13} = 4\sqrt{3}$
4. 직선은 CP에 수직, 기울기 $-\dfrac{3}{2} \longrightarrow 3x + 2y + 5 = 0$

답 (1) 10, $2x - 3y - 1 = 0$ (2) $4\sqrt{3}$, $3x + 2y + 5 = 0$

19

원 밖의 점에서 그은 접선과 외접원 · $\angle PAC = \angle PBC = 90^\circ$ → 외접원의 지름은 $\overline{PC}$ · 6.00점 · 난이도 상

정답 (1) 5π, $P(3, 5)$ **(2)** $x = 3,\ 3x - 4y + 11 = 0$

[서술형 7] 직선 $x + 2y = 13$ 위를 움직이는 점 P에서 원 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 삼각형 PAB의 외접원의 넓이의 최솟값과 그 때의 점 P의 좌표를 구하시오. [4점]

(2) (1)에서 구한 점 P에서 원에 그은 두 접선의 방정식을 구하시오. [2점]

1. 원의 중심 $C(1, 1)$, 외접원 반지름 $= \dfrac{\overline{PC}}{2}$
2. $\overline{PC}$ 최소 $= \dfrac{|1 + 2 - 13|}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$ $\longrightarrow$ 넓이 최솟값 5π
3. 수선의 발: $(1 + t,\ 1 + 2t)$를 대입 $\longrightarrow$ $t = 2$ $\longrightarrow$ $P(3, 5)$
4. (2) $x = 3$은 중심과의 거리 2 $\longrightarrow$ 접선
5. $y - 5 = k(x - 3)$: $\dfrac{|4 - 2k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 2$ $\longrightarrow$ $k = \dfrac{3}{4}$ $\longrightarrow$ $3x - 4y + 11 = 0$

답 (1) 5π, $P(3, 5)$ (2) $x = 3,\ 3x - 4y + 11 = 0$

20

평행사변형의 넓이를 이등분하는 직선과 대칭이동 · 평행사변형의 넓이를 이등분하는 직선은 대각선의 교점을 지난다 · 5.00점 · 난이도 중

정답 5

[서술형 8] 서로 다른 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$를 이웃하는 두 변으로 하는 평행사변형 ABCD가 있다. $A(2, 5)$, $C(6, 1)$일 때, 직선 $2x + y - k = 0$을 x축에 대하여 대칭이동한 직선이 사각형 ABCD의 넓이를 이등분할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

1. A, C는 마주보는 꼭짓점 $\longrightarrow$ 대각선 교점 $(4, 3)$
2. x축 대칭: $2x - y - k = 0$
3. $(4, 3)$ 대입: $8 - 3 - k = 0$ $\longrightarrow$ $k = 5$

답 5

21 원소나열법과 원소의 개수 · 정수점·자연수·진부분집합 세기 · 6.00점 · 난이도 중 **정답 21**

[서술형 9] 세 집합

$A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 5,\ x$와 y는 정수$\}$,

$B = \{x \mid x$는 2π보다 작은 자연수$\}$,

$C = \{X \mid X$는 집합 $\{a, b, c\}$의 진부분집합$\}$

를 각각 원소나열법으로 나타내고, $n(A) + n(B) + n(C)$의 값을 구하시오. (단, 각각의 집합을 원소나열법으로 나타낼 때, 원소를 생략하지 말고 모두 적을 것)

1. $A = \{(1,2), (1,-2), (-1,2), (-1,-2), (2,1), (2,-1), (-2,1), (-2,-1)\} \longrightarrow 8$개
2. $2\pi \approx 6.28 \longrightarrow B = \{1,2,3,4,5,6\} \longrightarrow 6$개
3. $C = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{b,c\}, \{a,c\}\} \longrightarrow 2^3 - 1 = 7$개
4. $8 + 6 + 7 = 21$

답 21